



Il Chief Technology, Innovation & Digital Officer

Modello di Governance Technology, Innovation & Digital

Tipologia documento:
Modello di Governance

ID: n° 7_v.02

Ambito di applicazione:
Gruppo

Processo:
Technology, Innovation
& Digital

Data: 01/07/2023



INDICE

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE	3
MODELLO HUB & SPOKE	5
CHIEF TECHNOLOGY, INNOVATION & DIGITAL OFFICER	14
PROCESSI DI GOVERNANCE TECHNOLOGY, INNOVATION & DIGITAL	15
<i>Processo: STRATEGIE E INDIRIZZI IN AMBITO TID</i>	15
<i>Processo: SVILUPPO E GESTIONE PORTFOLIO INIZIATIVE DI INNOVAZIONE</i>	16
<i>Processo: GESTIONE PROPRIETA' INTELLETTUALE</i>	18
<i>Processo: SVILUPPO E GESTIONE PORTFOLIO INIZIATIVE IN AMBITO TECNOLOGICO E DIGITALE</i>	19
<i>Processo: GESTIONE INFRASTRUTTURE IT E SISTEMI INFORMATIVI</i>	22
<i>Processo: GESTIONE DISPOSITIVI E UTENZE</i>	24
<i>Processo: APPROVVIGIONAMENTI BENI E SERVIZI DIGITALI</i>	25

OGGETTO

In coerenza con il Modello di Governance del Gruppo FS Italiane, il presente documento definisce ruoli, macro responsabilità a livello di Gruppo della Holding, delle Sub-Holding/Società del Gruppo e relativo sistema di interrelazioni in materia di Technology, Innovation & Digital (di seguito “TID”).

Si precisa che il dettaglio delle attività in materia di TID proprie di FS SpA e delle singole Società del Gruppo è disciplinato nelle specifiche Disposizioni Organizzative societarie.

Sono esclusi dall’ambito di riferimento di TID le tecnologie e i programmi/progetti di investimento/disinvestimento inerenti e/o funzionali (i) alla sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione come anche alla salute e sicurezza sul lavoro, nonché (ii) agli altri ambiti di cui alle materie escluse dall’attività di direzione e coordinamento rispettivamente della Holding (art. 4.1 e 4.2 del Regolamento di Gruppo) e/o delle Capogruppo di Settore (art. 5 dei Regolamenti dei Poli), che rimangono di esclusiva titolarità e responsabilità delle singole Società del Gruppo.

AMBITO DI APPLICAZIONE

- Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
- Società del Gruppo FS Italiane

ATTO DI DIREZIONE E COORDINAMENTO ☒**MODALITA' DI RECEPIMENTO DI POLO E DI ADOZIONE SOCIETARIA**

Il presente documento è un atto di direzione e coordinamento a valenza di Gruppo¹.

Le Capogruppo di Settore e le altre Società soggette a direzione e coordinamento di FS SpA adottano, nel rispetto delle proprie prerogative di autonomia e indipendenza, il presente documento (atto di adozione).

Inoltre, le Capogruppo di Settore con il medesimo atto provvedono al recepimento del documento nell'ambito del rispettivo Polo (atto di recepimento di Polo).

Successivamente, le Società del Polo adottano il presente documento (atto di adozione).

In relazione alle peculiarità organizzative del singolo contesto, l'atto di adozione delle Società del Polo, nel caso in cui siano Sub-Holding, può avere valenza anche sulle proprie controllate.

Le Società estere adottano i principi disciplinati in coerenza con l'ordinamento giuridico ove la Società ha la sede legale.

Ciascuna Società garantisce la corretta e costante applicazione di quanto definito e ne assicura la massima diffusione al proprio interno ed il relativo controllo attuativo anche presso le proprie controllate, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e delle prerogative di autonomia e indipendenza di ciascuna Società.

- ☒ Applicabilità diretta
- ☐ Applicabilità con caratterizzazione organizzativa
- ☐ Applicabilità con integrazione
- ☐ Applicabilità con adeguamento

¹ Per Gruppo FS Italiane si intendono le Società, italiane o estere, controllate da FS SpA ai sensi dell'art. 2359 comma 1, numeri 1) e 2) del codice civile. Italcertifer S.p.A. non è soggetta a direzione e coordinamento, a ulteriore garanzia della sua indipendenza in relazione all'attività svolta. Gli atti di direzione e coordinamento emanati dalla Holding sono inviati ad Italcertifer quali descrizione degli indirizzi adottati nell'ambito del Gruppo FS Italiane, che potranno essere valutati dal management di Italcertifer nell'ambito della propria discrezionalità gestionale. Italcertifer e la Fondazione FS possono stipulare contratti di servizio per le attività di cui al presente documento svolte da Holding.

MODELLO HUB & SPOKE

La *Governance* per l'area TID è disciplinata secondo un modello operativo e di relazione diffuso e federato di tipo «**Hub & Spoke**», tra Holding e Società del Gruppo, in grado di assicurare coerenza verso gli obiettivi di Piano Industriale e al contempo di garantire ridotti tempi di *delivery* attraverso un approccio di prossimità al business. In sintesi:

- l' “**Hub**” è rappresentato dalla struttura Technology, Innovation & Digital di Holding ed è responsabile della definizione delle strategie di innovazione, di sviluppo tecnologico (sia per gli ambiti a ricaduta digitale sia non), digitale² e del modello di Data Governance del Gruppo, della pianificazione e monitoraggio delle iniziative in ambito, esercitando un ruolo di indirizzo e coordinamento anche attraverso apposite linee guida.
- gli “**Spoke**” sono rappresentati dalle strutture Technology, Innovation & Digital Spoke delle Società del Gruppo, costituiscono l'interfaccia unica (*Single Point of Contact*) verso l' “Hub” a cui riportano funzionalmente e sono responsabili, per il perimetro societario, dell'individuazione dei fabbisogni, della contribuzione all'elaborazione del TID Masterplan di Gruppo, della proposizione e program management delle iniziative progettuali approvate e inserite nel TID Masterplan di Gruppo. Un ruolo particolare è svolto dai TID Spoke delle Società capogruppo di Settore (d'ora in avanti TID Spoke di Polo), il cui compito è armonizzare, rendere coerenti con gli obiettivi strategici di Polo e prioritizzare le esigenze espresse in ambito Polo e di monitorare le relative iniziative progettuali., con specifico riguardo per le iniziative con valenza a livello di Polo.

Il modello prevede, inoltre, una **Digital Factory** centralizzata presso la società **FS Technology** che svolge, *in service* per tutte le Società del Gruppo, le attività di *solutioning, delivery & operation* inerenti alla *digital evolution & transformation* societaria. La Digital Factory recepisce gli atti di indirizzo e coordinamento emanati dall'Hub ed interagisce con i TID Spoke di Polo, ove presenti, o con i TID Spoke delle società soggette a direzione e coordinamento per la realizzazione ed evoluzione dei servizi digitali. Le Società del Gruppo che non hanno ancora provveduto al trasferimento del ramo d'azienda a FS Technology, rispondono comunque alle linee guida ed indirizzo emanate da TID Hub mantenendo, sino alla normalizzazione del loro assetto ai sensi di quanto indicato dal modello “Hub & Spoke”, la piena e totale responsabilità sulle attività in ambito Technology, Innovation & Digital svolte in autonomia.

Inoltre, relativamente allo sviluppo dei progetti in ambito TID, al fine di identificare le esigenze di miglioramento, innovazione e digitalizzazione dei processi aziendali/di Gruppo sono individuati, in qualità di **Subject Matter Expert (SME)**, in Holding i Process Owner di Gruppo e i Referenti funzionali di Gruppo, mentre nelle Società il ruolo è assunto dai Referenti di processo societari o loro delegati.

² Ivi incluso l'ambito Operational Technology (OT).

I framework di riferimento

Gli ambiti di competenza di TID comprendono soluzioni digitali, tecnologiche-digitali e tecnologiche non a ricaduta digitale.

Il **framework digitale**, ricomprende tutte le soluzioni interamente digitali, indipendenti da dispositivi fisici per acquisizione dati e da apparati tecnologici.

Il **framework tecnologico non a ricaduta digitale**, ricomprende le soluzioni funzionali all'*operation* ma che non comportano l'utilizzo/integrazione con sistemi digitali (a titolo esemplificativo i materiali e i combustibili).

Il **framework tecnologico-digitale**, ricomprende soluzioni di tecnologia operativa (OT), quali ad esempio il monitoraggio delle infrastrutture, il controllo di sistemi di automazione, la generazione e distribuzione di energia elettrica. Tali soluzioni presentano componenti fisiche (ad esempio per l'acquisizione dei dati), componenti di trasmissione dati ed elementi digitali di raccolta, analisi ed elaborazione dei dati.

Framework digitale

Il Modello Operativo e di Relazione definito da TID Hub permette l'adozione all'interno del Gruppo delle soluzioni digitali abilitanti per soddisfare gli obiettivi di Piano Industriale e prevede che TID Hub assuma un ruolo di governo, indirizzo e monitoraggio per tutte le soluzioni digitali del Gruppo attraverso la definizione della strategia, del governo e dell'architettura.

TID Hub garantisce inoltre, attraverso i TID Spoke delle Società del Gruppo, la gestione delle relazioni con le Società stesse attraverso la definizione di processi, modelli e KPI per la valutazione delle performance dei processi digitali e del loro livello di affidabilità, monitorandone l'andamento.

In una logica di efficientamento e armonizzazione, le soluzioni digitali sono classificate in:

- *Common Solution* – ovvero soluzioni trasversali a più Società del Gruppo il cui presidio rimane responsabilità di TID Hub, che ne gestisce la baseline anche per la fase di *demand & solutioning*³;
- *Soluzioni Verticali* – ovvero soluzioni specifiche necessarie alle Società del Gruppo il cui need deriva dalla singola Società e per le quali le fasi di *solutioning, development e running* ricadono nella responsabilità della Digital Factory. Rimane fermo che le Soluzioni Verticali dovranno essere coerenti con le linee guida strategiche e architetturali definite da TID Hub.

Nella seguente figura sono rappresentati i principali ruoli che concorrono al processo di sviluppo e governo delle soluzioni digitali:

	SERVICE OWNERSHIP	ENTERPRISE ARCHITECTURE	ROADMAP	DEMAND	SOLUTIONING	DEVELOPMENT	ESERCIZIO	SERVICE MONITORING
	ACCOUNTABILITY							
New Common Solutions	TID Hub	TID Hub	TID Hub	TID Hub	TID Hub	FST	FST	TID Hub
Soluzioni esistenti «eligible» a Common	TID Hub	TID Hub	TID Hub	TID Hub	TID Hub	FST	FST	TID Hub
Sviluppi di sistemi verticali	TID Spoke	TID Hub	TID Spoke	TID Spoke	FST	FST	FST	TID Hub
Evolutive	TID Spoke	n.a.	TID Spoke	TID Spoke	FST	FST	FST	TID Hub
Evolutive urgenti*	FST	n.a.	n.a.	TID Spoke FST	FST	FST	FST	FST

(*) Per evolutive urgenti si intendono tutte le modifiche o miglioramenti immediati richiesti in risposta a problemi critici o

³ FS Technology, qualora ingaggiata da TID Hub, detiene la responsabilità sulle fasi *solutioning, development e running* anche sui progetti d'interesse trasversale per il Gruppo.

ricorrenti identificati tramite i processi di Incident e Problem Management. In fase di definizione di budget, ciascuna Società del Gruppo concorda con la Digital Factory di Gruppo il budget da destinare alla gestione delle evolutive urgenti, informando TID Hub. la Digital Factory di Gruppo fornisce evidenza periodica della consuntivazione e del dettaglio attività svolte.

Di seguito sono descritti i meccanismi di relazione, all'interno del modello, tra i diversi ruoli per la **pianificazione e gestione dei progetti in ambito “digital”**:

- **TID Hub**: definisce le linee guida e gli indirizzi per l'evoluzione e l'aggiornamento dei sistemi e delle soluzioni digitali, la Data Strategy e Governance, il Digital Plan di Gruppo, definendo inoltre, d'intesa con le Società Capogruppo di Settore e le altre Società del Gruppo soggette a direzione e coordinamento di Holding, priorità, tempi e linee guida di attuazione. Definisce quindi il portafoglio investimenti “digital” di Gruppo, consolidando e mantenendo il TID Masterplan delle iniziative, verificando la rispondenza alle linee guida/strategia di evoluzione digitale TID, presidiandone l'avanzamento per garantire il rispetto degli obiettivi. In ambito Common Solution, è responsabile della definizione dei fabbisogni del Gruppo e delle fasi di requisitizzazione in coerenza con le linee guida e con la strategia architettuale definita. Agisce inoltre il ruolo di Design Authority, attraverso la verifica della coerenza delle architetture delle soluzioni digitali sviluppate dalla Digital Factory, identificando eventuali azioni correttive e monitorandone l'evoluzione.
- **TID Spoke di Polo**: assicura l'attuazione di strategie, indirizzi e politiche in ambito Digital definiti da Holding. Coordina, in ottica di armonizzazione a livello di Polo, la definizione dei Masterplan delle Società del Polo, verificando che le iniziative digitali inserite siano coerenti con gli obiettivi strategici di Polo, monitorando l'implementazione di quelle a rilevanza strategica per il Polo. Consolida e priorizza i fabbisogni e garantisce la definizione dei requisiti funzionali relativi alle iniziative di sviluppo digitale delle Società del Polo sulla base delle esigenze del business.
- **TID Spoke di Società**: responsabile del consolidamento del Piano dei fabbisogni in ambito TID a livello societario e del suo allineamento alle linee guida/indirizzi di TID Hub e agli obiettivi strategici di Polo, ove presente, in coerenza con il Piano Industriale della Società. Assicura, in collaborazione con la Digital Factory, il coordinamento dei processi di sviluppo, l'implementazione e la gestione dei prodotti e soluzioni nell'ambito del loro intero ciclo di vita e il presidio delle iniziative di innovazione societarie in ambito digital. Per i prodotti e soluzioni verticali è responsabile della definizione dei fabbisogni societari e delle fasi di requisitizzazione funzionale⁴. Assicura il monitoraggio dei progetti in ambito societario e fornisce gli avanzamenti tecnico-economici⁵ al TID Hub, valutando eventuali rischi.
- **FS Technology – Digital Factory di Gruppo**: nell'ambito delle iniziative che hanno ricaduta

⁴ Per le Società afferenti ai Poli, l'attività di requisitizzazione funzionale è svolta dal TID Spoke di Polo con il supporto del TID Spoke societario

⁵ In caso di Società afferenti ai Poli, per le iniziative di rilevanza strategica per il Polo il TID Spoke di Società fornisce gli avanzamenti tecnico-economici anche al TID Spoke di Polo.

digitale, garantisce la delivery delle iniziative digitali, assicurando il corretto *solutioning*, il rispetto dei tempi, della qualità e costi previsti dall’iniziativa.

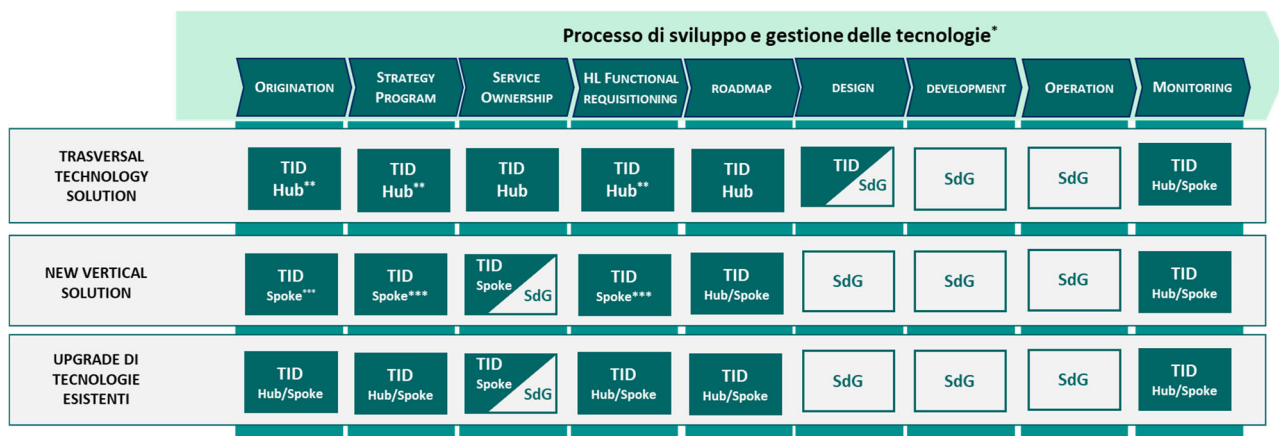
Framework tecnologico

Il Modello Operativo e di Relazione definito da TID Hub prevede la definizione delle strategie di evoluzione tecnologica⁶ per le tecnologie che non hanno una ricaduta digitale e per le componenti tecnologiche delle soluzioni digitali (si veda punto successivo). Per tali soluzioni TID Hub opera attraverso analisi di frontiera, scouting e sviluppo, nonché in una logica di armonizzazione di soluzioni e servizi fra le società del Gruppo.

La componente tecnologica è classificata in cluster che si differenziano sia per il grado di diffusione/utilizzo all’interno del Gruppo, sia per gli aspetti di prossimità al business:

- *Tecnologie trasversali*: tecnologie che abilitano l'erogazione di attività e servizi di supporto per il Gruppo e che sono definite, progettate e indirizzate attraverso linee guida e blueprint direttamente definite dal TID Hub e che seguono, nel rispetto delle specifiche esigenze, un approccio il più possibile standardizzato.
- *Tecnologie verticali delle Società*: soluzioni tecnologiche definite, sviluppate, gestite e adottate dalle singole Società del Gruppo in quanto attinenti ad una specifica esigenza del business. TID Hub ne verifica la coerenza con le linee guida, blueprint definite.

Nella seguente figura sono rappresentati i principali ruoli che concorrono al processo di sviluppo e governo, rispettivamente delle soluzioni tecnologiche.



Per le Società afferenti ai Poli, l'attività di verifica della coerenza con gli obiettivi strategici di Polo è svolta preventivamente, nella fase di Origination e Strategy Program, dal TID Spoke di Polo

(*) Per tecnologie si intende sia le soluzioni non a ricaduta digitale, sia la componente tecnologica di quelle tecnologico-digitale.

⁶ Sono esclusi dall'ambito di riferimento di TID le tecnologie e i programmi/progetti di investimento/disinvestimento inerenti e/o funzionali (i) alla sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione come anche alla salute e sicurezza sul lavoro, nonché (ii) agli altri ambiti di cui alle materie escluse dall'attività di direzione e coordinamento rispettivamente della Holding (art. 4.1 e 4.2 del Regolamento di Gruppo) e/o delle Capogruppo di Settore (art. 5 dei Regolamenti dei Poli), che rimangono di esclusiva titolarità e responsabilità delle singole Società del Gruppo

(**) La fase di Origination, di Strategy Program e di definizione dei requisiti funzionali di alto livello per le soluzioni tecnologiche trasversali sono comunque condivise con i TID spoke di Polo (ove presenti)/delle Società del Gruppo, per tener conto quanto possibile delle esigenze specifiche.

(***) La fase di Origination, di Strategy Program e di definizione dei requisiti funzionali di altro livello per le soluzioni tecnologiche verticali sono comunque condivise con i TID Hub, per garantire una corretta classificazione e una coerenza by-design con la strategia tecnologica complessiva.

Di seguito sono descritti i meccanismi di relazione, all'interno del modello, tra i diversi ruoli per la **pianificazione e gestione dei progetti tecnologici non a ricaduta digitale**:

- **TID Hub:** definisce le linee guida e gli indirizzi del modello di evoluzione tecnologica di Gruppo, assicurando i piani di transizione delle Società del Gruppo verso il modello di riferimento. Definisce quindi, per il perimetro tecnologico di TID, il portafoglio investimenti tecnologici di Gruppo, consolidando e mantenendo il TID Masterplan delle iniziative, verificando la rispondenza delle iniziative alle linee guida/strategia tecnologica TID, presidiandone l'avanzamento per garantire il rispetto degli obiettivi.
- **TID Spoke di Polo:** assicura l'attuazione di strategie, indirizzi e politiche in ambito Technology definiti da Holding. Coordina, in ottica di armonizzazione a livello di Polo, la definizione dei Masterplan delle Società del Polo, verificando che le iniziative tecnologiche inserite siano coerenti con gli obiettivi strategici di Polo, monitorando l'implementazione di quelle a rilevanza strategica per il Polo. Propone inoltre, interfacciandosi con i TID Spoke societari, i requisiti funzionali relativi alle iniziative tecnologiche con particolare rilevanza di Polo.
- **TID Spoke di Società:** responsabile del consolidamento del Piano dei fabbisogni in ambito TID a livello societario e del suo allineamento alle linee guida/indirizzi di TID Hub e dell'attuazione del modello di Governance tecnologica di Gruppo all'interno della Società. Assicura, per il perimetro tecnologico di TID, la definizione, dei requisiti funzionali di alto livello, il coordinamento dei processi di sviluppo, implementazione e gestione dei prodotti e soluzioni nell'ambito del loro intero ciclo di vita e il presidio delle iniziative di innovazione tecnologica societarie, assicurando il contributo alla prototipazione dei progetti di innovazione a carattere tecnologico di interesse societario, attraverso il coinvolgimento delle competenti strutture aziendali. Per i prodotti e soluzioni verticali propone a TID Hub⁷ gli obiettivi e priorità in coerenza con le esigenze del business. Assicura il monitoraggio dei progetti in ambito e fornisce gli avanzamenti tecnico-economici⁸ al TID Hub, valutando eventuali rischi.

⁷ Per le Società afferenti ai Poli, l'attività di verifica della coerenza con gli obiettivi strategici di Polo è svolta preventivamente dal TID Spoke di Polo

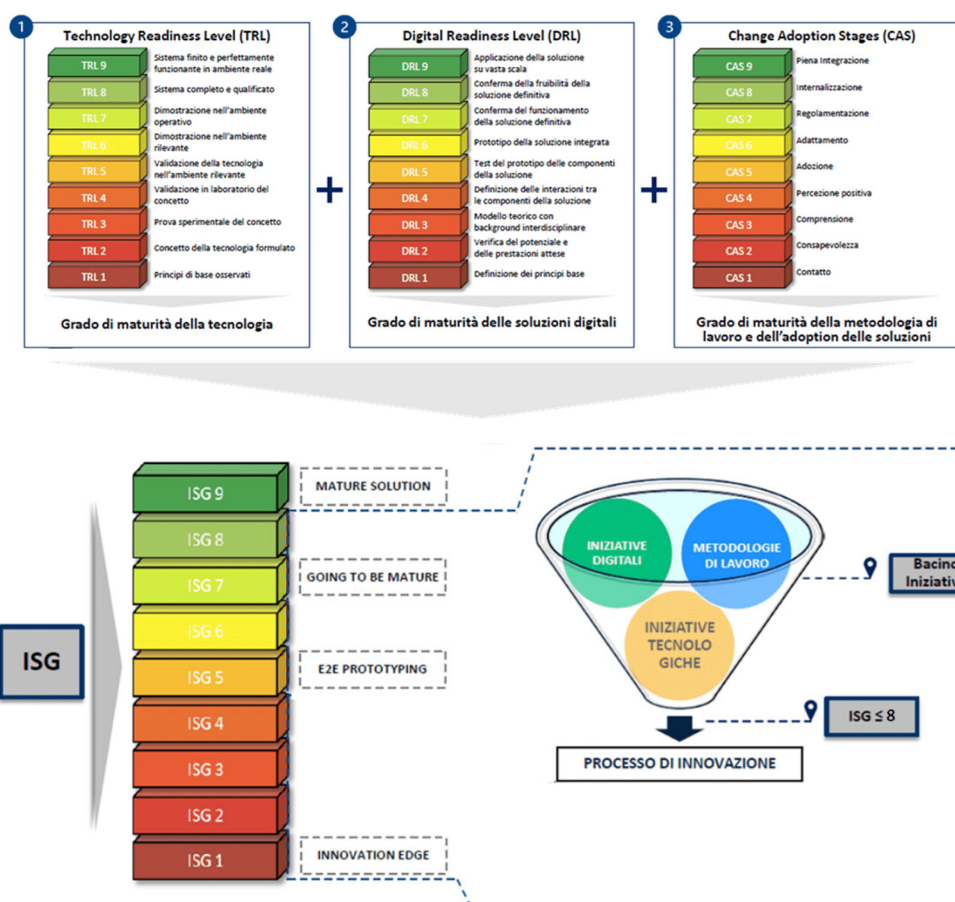
⁸ In caso di Società afferenti ai Poli, per le iniziative di rilevanza strategica per il Polo il TID Spoke di Società fornisce gli avanzamenti tecnico-economici anche al TID Spoke di Polo.

Framework tecnologico-digitale

Per le soluzioni in cui sono presenti entrambe le componenti, tecnologiche e digitali (es: raccolta e *data analytics* di una catena di acquisizione e trasmissione dati basata su un’architettura tecnologica), TID Hub garantisce lo sviluppo delle due componenti, applicando entrambi i framework Technology e Digital in maniera sinergica.

Framework di Innovazione

Il Modello Operativo e di Relazione dell’Innovazione definito da TID Hub si basa su un approccio concreto alla creazione di valore, sul coinvolgimento delle risorse del Gruppo e sulla definizione di un modello di integrazione con l’ecosistema esterno. Tale Modello consente di gestire in modo “*business-oriented*” il processo di Innovazione prevedendo un focus distinto per le 3 direttrici verticali «Digitale», «Tecnologia» e «Metodologie e processi di lavoro». Al fine di valutare l’interesse di una soluzione e il rispettivo grado di maturità è stato definito l’indicatore «Innovation Solution Grade (ISG)». I tre fattori che compongono l’Innovation Solution Grade, opportunamente pesati, sono: Technology Readiness Level (TRL), il Digital Readiness Level (DRL) ed il Change Adoption Stages (CAS).

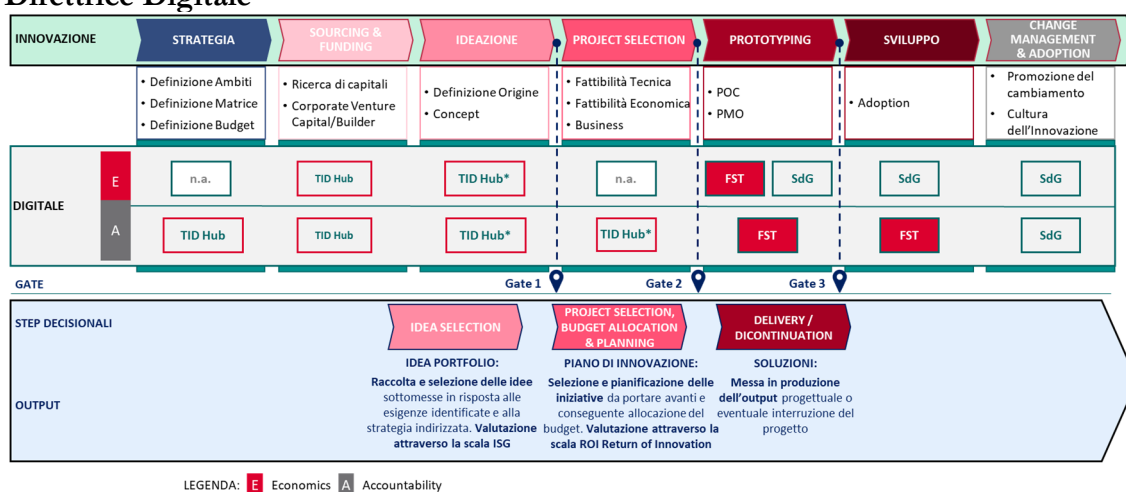


In accordo al framework ISG, all'interno del processo di Innovazione di Gruppo ricadono le iniziative valutate con ISG minore o uguale a 8. Per gli step successivi è prevista, da modello di seguito descritto, una fase di handover verso differenti responsabili identificati sulla base della direttrice di appartenenza dell'iniziativa («Digitale», «Tecnologia» e «Metodologie e processi di lavoro»).

Relativamente al **Processo di Innovazione**, per ognuna delle direttrici, di seguito vengono riportate le accountability e l'allocation dei relativi economics tra TID Hub, FS Technology (Digital Factory del Gruppo) e le Società del Gruppo (SdG).

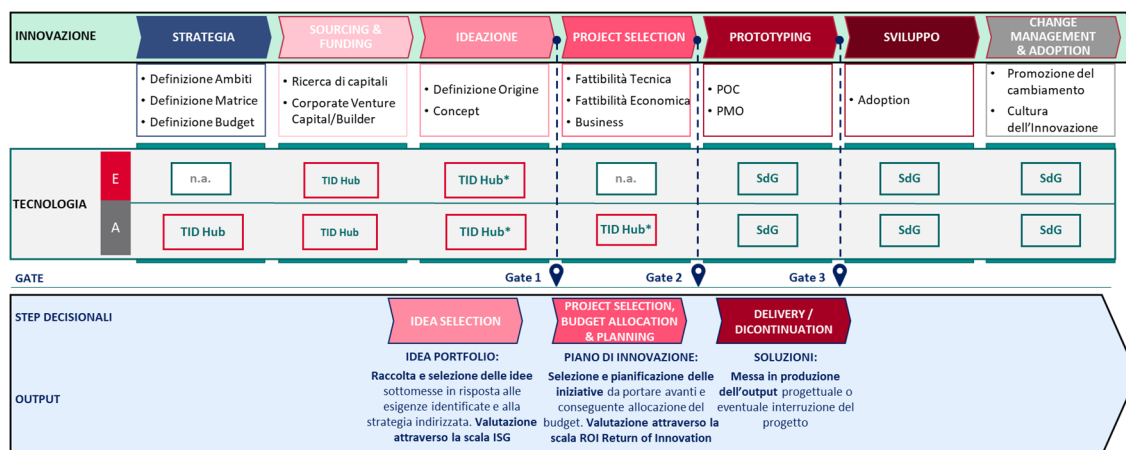
La definizione del panel di iniziative di interesse del Gruppo è definita secondo un processo a **STAGE & GATE**, che attraverso una logica a *funnel*, consente di concentrare le risorse su iniziative a maggior valore.

Direttrice Digitale

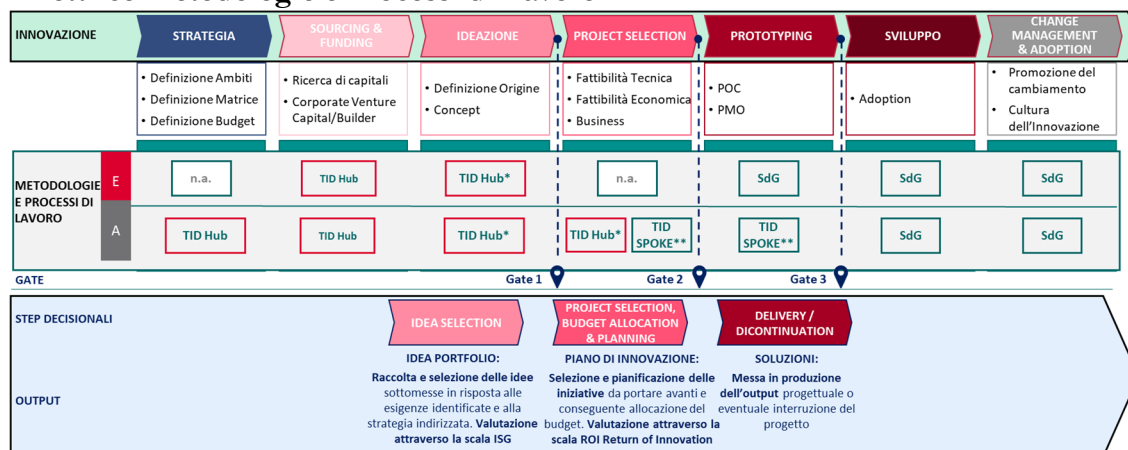


LEGENDA: E Economics A Accountability

Direttrice Tecnologica



Direttrice Metodologie e Processi di Lavoro



*: con il supporto dei TID Spoke di Polo per le iniziative con rilevanza di Polo.

***: con il coordinamento dei TID Spoke di Polo per le iniziative con rilevanza di Polo

Centri di Eccellenza tecnologici e digitali

I **Centri di Eccellenza** sono nuclei di competenza su tematiche tecnologiche e/o digitali ad alto valore strategico per il Gruppo, sviluppate e gestite dalle Società del Gruppo che vengono elette a Centri di Eccellenza da TID Hub e agiscono come pool di risorse specializzate dello specifico servizio presidiato. Il Centro di Eccellenza assume quindi il ruolo di “*provider*” della propria tematica verso la Società stessa, le altre Società del Gruppo e il mercato esterno. È responsabilità di TID Hub definire i criteri di identificazione dei Centri di Eccellenza e la loro formalizzazione, coordinare la pianificazione strategica, definire l'indirizzo, il coordinamento e monitoraggio degli avanzamenti delle iniziative in ambito, nonché il mantenimento e lo sviluppo del know-how del Centro di Eccellenza.

CHIEF TECHNOLOGY, INNOVATION & DIGITAL OFFICER

Il Chief Technology, Innovation & Digital Officer è responsabile della definizione e della attuazione, anche per il tramite delle strutture organizzative a suo riporto, delle linee di indirizzo e del coordinamento a livello di Gruppo dei processi di competenza della funzione. Assicura, inoltre, quale Process Owner di Gruppo, il presidio centralizzato della famiglia professionale di Technology Innovation & Digital, anche attraverso il governo di adeguate leve di gestione unitaria e l'individuazione e implementazione di modalità di integrazione (a tal proposito si rinvia alla Policy di gestione delle famiglie professionali).

PROCESSI DI GOVERNANCE TECHNOLOGY, INNOVATION & DIGITAL

Processo: STRATEGIE E INDIRIZZI IN AMBITO TID

Holding	Capogruppo di Settore ⁹	Società controllate / Sub-Holding ¹⁰	FS Technology/Società controllate ¹¹
Assicura, a livello di Gruppo, la definizione e monitoraggio attuativo di strategie, indirizzi e politiche in materia di innovazione, sviluppo tecnologico e digitale, infrastrutture, sistemi, data governance nonché strategie di sourcing per l'ambito di competenza.	Assicura, all'interno del Polo di riferimento, l'attuazione di strategie, indirizzi e politiche definiti da TID Hub.	Assicura l'attuazione di strategie, indirizzi, politiche definiti da TID Hub.	Assicura l'attuazione di strategie, indirizzi, politiche definiti da TID Hub.

⁹ Per garantire il go-live del nuovo modello secondo le tempistiche definite, ANAS non sarà inizialmente inclusa nel perimetro.

¹⁰ Laddove presente una Sub-Holding, le attività descritte nella colonna Sub-Holding/Società sono applicate in coerenza con il modello organizzativo della Sub-Holding stessa verso le sue controllate (ad es. nel caso di attività centralizzate o che prevedano un passaggio approvativo/informativo verso la Sub-Holding), si rimanda ai documenti di Sub-Holding per il dettaglio del processo.

¹¹ In caso di Società che non hanno trasferito il ramo d'azienda a FS Technology, tali attività si intendono svolte in autonomia sotto la piena responsabilità societaria pur nel rispetto delle linee guida ed indirizzo emanate da TID Hub.

Processo: SVILUPPO E GESTIONE PORTFOLIO INIZIATIVE DI INNOVAZIONE

Holding	Capogruppo di Settore ²	Società controllate / Sub-Holding ⁵	FS Technology/ Società controllate ⁶
Definisce la politica e i processi interni di Open Innovation e promuove la cultura di innovazione all'interno del Gruppo. ***	Assicura l'implementazione della politica e dei processi di Open Innovation, promuovendo la cultura dell'innovazione all'interno del Polo ***	Implementa la politica e i processi di Open Innovation, promuovendo la cultura dell'innovazione al proprio interno. ***	***
Definisce i modelli di collaborazione e identifica gli stakeholder, istituzionali e industriali, strategici per lo sviluppo delle iniziative di innovazione. Indirizza lo sviluppo del network degli Innovation Hub di Gruppo promuovendo collaborazioni con Università, Enti di Ricerca e Incubatori. ***	Supporta TID Hub nell'identificazione degli stakeholder istituzionali e industriali strategici per il Polo e nella valutazione delle collaborazioni ai fini dello sviluppo delle iniziative di Innovazione d'interesse per il Polo. Promuove all'interno del Polo, in accordo agli indirizzi di TID Hub, lo sviluppo del network degli Innovation Hub di Gruppo. ***	Supporta TID Hub e il TID Spoke di Polo (ove presente) nella valutazione delle iniziative di collaborazione e sviluppa, sulla base dei modelli definiti da TID Hub, collaborazioni con stakeholder istituzionali, industriali, Enti di Ricerca, Università e Incubatori al fine di favorire lo sviluppo di nuove tecnologie, prodotti o soluzioni di interesse. ***	***
Identifica possibili investimenti/iniziative imprenditoriali (es. corporate venture client, corporate venture builder) organiche e inorganiche, mirate a favorire lo sviluppo di nuove tecnologie, prodotti o soluzioni innovative di interesse per le Società del Gruppo. ***	Supporta le Società del Polo nella valutazione delle iniziative imprenditoriali (es. corporate venture client, corporate venture builder) organiche e inorganiche, verificandone la coerenza con gli obiettivi strategici di Polo. ***	Valuta di concerto con TID Hub e TID Spoke di Polo (ove presente), e implementa, investimenti/iniziative imprenditoriali (es. corporate venture client, corporate venture builder) organiche e inorganiche, mirate a favorire lo sviluppo di nuove tecnologie, prodotti o soluzioni innovative. ***	***
Collabora a programmi di ricerca e innovazione internazionali coordinando la partecipazione delle Società del Gruppo ai tavoli nazionali, internazionali ed	Coordina le Società del Polo nella definizione dei fabbisogni di innovazione e nell'identificazione di programmi e bandi, inclusi quelli di ricerca e innovazione promossi dalla	Identifica, di concerto con il TID Spoke di Polo ove presente, i fabbisogni di innovazione e propone a TID Hub progetti e iniziative, incluse quelle di ricerca e innovazione	Assicura la gestione/ implementazione della fase di prototipazione delle iniziative innovative in ambito digitale.

europei promossi dalla Commissione Europea. Identifica i programmi di finanziamento per le iniziative di ricerca e innovazione ed effettua, in coordinamento con le Società del Gruppo, lo scouting e selezione delle opportunità più in linea con gli obiettivi strategici di Gruppo supportandole nella partecipazione dei bandi di gara. Gestisce, all'interno del processo di Stage-Gate, la fase di <i>idea & project selection</i> delle iniziative di innovazione proposte dalle Società del Gruppo. Consolida e monitora il Piano di Innovazione come parte integrante del TID Masterplan di Gruppo.	Commissione Europea, per la partecipazione a progetti e iniziative tecnologiche e digitali e/o relative a metodologie e processi di lavoro, a carattere innovativo, da proporre a TID Hub in coerenza con gli obiettivi strategici di Polo. Coordina, in ottica di armonizzazione per il Polo, la definizione del TID Masterplan delle Società del Polo, verificando che le iniziative di innovazione inserite siano coerenti con gli obiettivi strategici di Polo. Assicura il monitoraggio delle iniziative di innovazione di rilevanza strategica per il Polo in fase di prototipazione, sviluppo e change management & adoption, anche abilitati dalla rete degli Innovation Hub di Gruppo.	promosse dalla Commissione Europea, tecnologiche e digitali e/o relative a metodologie e processi di lavoro, a carattere innovativo, da attivare, in risposta ai programmi di finanziamento e partecipando ai relativi bandi di gara. Definisce, d'intesa con il TID Spoke di Polo (ove presente) il TID Masterplan di Innovazione di Società Assicura la gestione/ l'implementazione e program management delle iniziative di innovazione in fase di prototipazione, sviluppo e <i>change management & adoption</i>, anche abilitati dalla rete degli Innovation Hub di Gruppo. Riporta a TID Hub gli avanzamenti delle iniziative di innovazione inserite nel TID Masterplan di Società. Riporta inoltre al TID Spoke di Polo, ove presente, gli avanzamenti delle iniziative strategiche del Polo.
--	--	---

Processo: GESTIONE PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Holding	Società controllate / Sub-Holding ⁵	FS Technology/ Società controllate ⁶
Monitora best practice di mercato, trasferendo/ definendo i processi e modelli di riferimento per la tutela e valorizzazione della proprietà intellettuale per il Gruppo. Indirizza le Società del Gruppo nella definizione della strategia di tutela e valorizzazione della proprietà intellettuale nell'interesse del Gruppo.	Propone prodotti/ soluzioni innovative a TID Hub da tutelare tramite la registrazione della proprietà intellettuale e la conseguente strategia di valorizzazione. Implementa, in accordo con gli indirizzi di Holding, la strategia di tutela e valorizzazione della proprietà intellettuale delle innovazioni/creazioni ricadenti nel proprio dominio assolvendo gli adempimenti operativi necessari. Supporta TID Hub nell'attività di gestione di portfolio mirata alla massima valorizzazione del patrimonio di capitale umano e di proprietà intellettuale creati dal Gruppo.	

Processo: SVILUPPO E GESTIONE PORTFOLIO INIZIATIVE IN AMBITO TECNOLOGICO E DIGITALE¹²

Holding	Capogruppo di Settore ²	Società controllate / Sub-Holding ⁵	FS Technology/ Società controllate ⁶
Definisce il Modello di Governance tecnologica e digitale per il Gruppo e i relativi piani di transizione per le Società del Gruppo verso i modelli di riferimento. Definisce, con il coinvolgimento del TID Spoke di Polo, ove presente e ove opportuno, le linee guida e blueprint, gli standard per lo sviluppo e gestione del ciclo di vita delle soluzioni digitali e tecnologiche. Svolge analisi di frontiera, scouting, sviluppo e armonizzazione di soluzioni e servizi, relativamente agli assi tecnologici e digitali abilitanti del Gruppo, definendone, in collaborazione con le Società del Gruppo, le architetture e lo sviluppo del ciclo di vita delle relative baseline.	Garantisce a livello di Polo l'implementazione/adozione dei modelli, le linee guida, gli standard in ambito tecnologico e digitale definiti da TID Hub.	Implementa/adotta i modelli, le linee guida, gli standard in ambito tecnologico e digitale definiti da TID Hub.	Implementa/adotta i modelli, le linee guida, gli standard definiti da TID Hub in ambito soluzioni e processi "digital" gestiti.
Sviluppo Iniziative di Sviluppo Digitale			
Definisce le linee guida, prassi/procedure e standard per la pianificazione, il coordinamento, la gestione/monitoraggio dei progetti in ambito Digital. Assicura la verifica di coerenza strategica delle iniziative digitali proposte dalle Società del Gruppo identificando, in ottica di armonizzazione per il Gruppo, possibili economie di scopo.	Coordina, in ottica di armonizzazione per il Polo, la definizione dei Masterplan delle Società del Polo, verificando che le iniziative digitali inserite siano coerenti con gli obiettivi strategici di Polo. Prioritizza, d'intesa con le Società del Polo, le iniziative digitali di Polo secondo logiche di business.	Definisce, d'intesa con il TID Spoke di Polo (ove presente) il TID Master Plan di Società e riporta a TID Hub gli avanzamenti delle iniziative/investimenti digitali inseriti nei TID Master Plan di Gruppo sulle base delle linee guida, processi e standard definiti da TID Hub.	Supporta, per le fasi di realizzazione e delivery, le Società del Gruppo nella pianificazione e quantificazione tempi-costi delle iniziative a ricaduta digitale.

¹² Per le soluzioni tecnologico-digitali, TID garantisce lo sviluppo delle due componenti, attraverso l'attivazione e la gestione coordinata e sinergica di entrambi i processi, tecnologico e digitale

Definisce, d'intesa con i TID Spoke di Società e i TID Spoke di Polo (ove presenti), la pianificazione degli investimenti in ambito digitale consolidando TID Masterplan di Gruppo. *** Assicura, in qualità di Design Authority del Gruppo, la coerenza architeturale delle soluzioni digitali realizzate dalla Digital Factory. Monitora gli avanzamenti tecnico-economici delle iniziative digitali inserite nel TID Masterplan di Gruppo.	*** Consolida i fabbisogni e garantisce la definizione delle specifiche funzionali¹³ (<i>demand</i>) e dei livelli di servizio attesi relativi alle iniziative di sviluppo digitale delle Società del Polo sulla base delle esigenze del business. Monitora gli avanzamenti tecnico-economici delle iniziative digitali inserite nel TID Masterplan delle Società del Polo con rilevanza strategica per il Polo.	*** Identifica i fabbisogni e garantisce, avvalendosi del TID Spoke di Polo ove presente, la definizione delle specifiche funzionali e dei livelli di servizio relativi alle iniziative di sviluppo digitale societarie sulla base delle esigenze del business. Assicura il program management, la gestione progettuale e l'implementazione delle iniziative di sviluppo digitale. Riporta a TID Hub gli avanzamenti delle iniziative digitali inserite nel TID Masterplan di Società. Riporta inoltre al TID Spoke di Polo, ove presente, gli avanzamenti delle iniziative strategiche del Polo.	*** Assicura la “traduzione” delle specifiche funzionali in specifiche tecniche nell'ambito del solutioning architeturale per i progetti in ambito digitale. Svolge tutte le attività di <i>solutioning, development e running</i>, sulla base degli indirizzi di TID Hub e delle priorità di business indicate da TID Spoke delle società e/o di Polo (ove presenti). Riporta a TID Spoke/Hub gli avanzamenti delle iniziative/investimenti in ambito digitale sulle base delle linee guida, processi e standard definiti da TID Hub.
Sviluppo Iniziative di Sviluppo Tecnologico			
Definisce le linee guida, prassi/procedure e standard per la pianificazione, il coordinamento, la gestione/monitoraggio dei progetti in ambito technology. Assicura la verifica di coerenza strategica delle iniziative tecnologiche proposte dalle Società del Gruppo identificando, in ottica di armonizzazione per il Gruppo, possibili economie di scopo per gli	Coordina, in ottica di armonizzazione per il Polo, la definizione dei Masterplan delle Società del Polo, verificando che le iniziative tecnologiche inserite siano coerenti con gli obiettivi strategici di Polo. Prioritizza, d'intesa con le Società del Polo, le iniziative tecnologiche di Polo secondo logiche di business. Propone, d'intesa con i TID Spoke delle Società del Polo, le specifiche funzionali	Definisce, d'intesa con il TID Spoke di Polo (ove presente), il TID Masterplan di Società base delle linee guida, processi e standard definiti da TID Hub.	

¹³ L'attività di *demand* potrà essere svolta dal TID Spoke di Polo sia in via diretta (in collaborazione con i subject matter expert delle società del Polo) sia attraverso il coordinamento dei Product Owner delle Società che afferiscono al Polo.

assi tecnologici a perimetro TID. Definisce, d'intesa con i TID Spoke di Società e i TID Spoke di Polo (ove presenti), la pianificazione degli investimenti in ambito tecnologico consolidando il TID Masterplan di Gruppo. *** Monitora gli avanzamenti tecnico-economici delle iniziative tecnologiche inserite nel TID Masterplan di Gruppo.	relative alle iniziative tecnologiche con particolare rilevanza di Polo. *** Monitora gli avanzamenti tecnico-economici delle iniziative tecnologiche inserite nel TID Masterplan delle Società del Polo con rilevanza strategica per il Polo.	*** Identifica i fabbisogni e garantisce la definizione delle specifiche funzionali relative alle iniziative di sviluppo tecnologico societarie sulla base delle esigenze del business. Assicura il program management, la gestione progettuale e l'implementazione delle iniziative di sviluppo tecnologico. Riporta a TID Hub gli avanzamenti delle iniziative tecnologiche inserite nel TID Masterplan di Società. Riporta inoltre al TID Spoke di Polo, ove presente, gli avanzamenti delle iniziative strategiche del Polo.	
---	---	--	--

Processo: GESTIONE INFRASTRUTTURE IT E SISTEMI INFORMATIVI

Holding	Capogruppo di Settore ²	Società controllate / Sub-Holding ⁵	FS Technology / Società controllate ⁶
Piano dei Sistemi			
Definisce le linee guida e gli indirizzi per l'evoluzione e l'aggiornamento dei sistemi del Gruppo. Identifica le digital <i>common solutions</i> e ne definisce politiche, priorità e obiettivi di evoluzione sulla base delle esigenze strategiche del Gruppo. Definisce, d'intesa con le Società del Gruppo, il Piano dei Sistemi del Gruppo.	Verifica la rispondenza dei fabbisogni di evoluzione digitale espressi dalle Società del Polo rispetto alle linee guida/strategia di evoluzione digitale definite da TID Hub, nonché la coerenza rispetto agli obiettivi strategici di Polo, monitorandone l'avanzamento per garantire il rispetto degli obiettivi.	Esprime, d'intesa con il TID Spoke di Polo (ove presente), i fabbisogni di evoluzione digitale, anche sulla base delle indicazioni ricevute da TID Hub rispetto ai sistemi soggetti al rischio di obsolescenza e/o delle esigenze di evoluzione delle <i>common platform</i>, presidiandone l'avanzamento per garantire il rispetto degli obiettivi.	Collabora alla definizione del Piano dei Sistemi di Gruppo in termini di modalità e tempistiche di attuazione. Implementa le attività previste nel Piano dei Sistemi di Gruppo.
Gestione dell'obsolescenza			
Definisce linee guida, standard, processi in materia di identificazione e monitoraggio delle obsolescenze per le infrastrutture, sistemi, piattaforme/soluzioni digitali del Gruppo. Assicura, in coordinamento con le Società del Gruppo, la verifica di coerenza delle soluzioni di <i>remediation</i> individuate dalla Digital Factory rispetto alle linee guida e gli standard di Gruppo. Consolida le iniziative di <i>remediation</i> delle obsolescenze nel TID Master Plan di Gruppo.	Supporta le Società del Polo nella verifica della rispondenza delle soluzioni di <i>remediation</i> proposte dalla Digital Factory rispetto alle linee guida/strategia di evoluzione digitale TID Hub, e la coerenza rispetto agli obiettivi strategici di Polo, monitorandone, l'avanzamento per garantire il rispetto degli obiettivi.	Verifica, in coordinamento con TID Hub e il TID Spoke di Polo (ove presente), le soluzioni di <i>remediation</i> proposte dalla Digital Factory e le inserisce, nel Piano degli Investimenti della Società, tra gli investimenti c.d. 'mandatory', presidiandone, l'avanzamento per garantire il rispetto degli obiettivi.	Monitora le infrastrutture, i sistemi, le piattaforme e le soluzioni di competenza, individuando tutte quelle in via di obsolescenza tecnologica secondo le linee guida e gli standard definiti da TID Hub. Identifica e trasmette a TID Hub / TID Spoke di Società le soluzioni di <i>remediation</i> e la loro valorizzazione economica rispetto ai sistemi, piattaforme e soluzioni in via di obsolescenza. Implementa gli interventi per il superamento delle obsolescenze.
Service Effectiveness			
Definisce il modello di governo dei processi digitali ai fini di garantire la <i>service effectiveness</i>. Identifica e monitora metriche e KPI dei processi interni e dei fornitori a	Garantisce, a livello di Polo, la rispondenza dei processi digitali e delle modalità di reporting rispetto alle linee guida/strategia di monitoraggio dei servizi digitali definiti da TID Hub.	Monitora e fornisce reportistica relativa a KPI/SLA per i processi/contratti per i servizi a perimetro TID in accordo alle linee guida/strategia di	Monitora e fornisce reportistica relativa a KPI/SLA per i processi/contratti per i servizi utilizzati nell'adempimento del ruolo di Digital Factory del Gruppo.

perimetro TID per i servizi di Gruppo.		monitoraggio dei servizi digitali definiti da TID Hub.	
Data Governance			
Definisce, in qualità di Data Hub di Gruppo, le linee guida aziendali per una corretta acquisizione, gestione, analisi e impiego dei dati. Definisce il Modello di Data Governance e Data Centricity per il Gruppo attraverso la progettazione, l'implementazione e la gestione del Group Data Model, della Data Architecture distribuita e dei Data Workflow, la definizione di KPI per la misurazione dell'utilizzo e del valore estratto dai dati.	Garantisce a livello di Polo l'implementazione delle linee guida di strategia di Data Governance definite da TID Hub, nonché definisce e promuove, d'intesa con TID Hub, le sinergie e interoperabilità dei dati a livello di Polo.	Adotta e implementa le linee guida, i data model, le data architecture e i data workflow definiti da TID Hub.	Adotta e implementa le linee guida, i data model, le data architecture e i data workflow definiti da TID Hub.

Processo: GESTIONE DISPOSITIVI E UTENZE

Holding	Società controllate / Sub-Holding ⁵	FS Technology/ / Società controllate ⁶
Gestione Dispositivi		
Definisce i requisiti tecnici, il ciclo di vita dei dispositivi e gli standard di obsolescenza. Definisce i piani di sostituzione dei dispositivi sulla base degli standard di obsolescenza/necessità di aggiornamento.	Definisce i fabbisogni di dispositivi digitali sulla base dei cicli di vita, delle necessità di sostituzione spot e della pianificazione del personale in ingresso/uscita.	Gestisce operativamente l'attività di asset management relativa ai dispositivi e fornisce la reportistica a favore delle Società del Gruppo. Collabora alla definizione e gestisce operativamente i Piani di sostituzione dei dispositivi sulla base degli standard di obsolescenza/necessità di aggiornamento.
Gestione Utenze		
Definisce e monitora l'implementazione del modello di gestione per l'accesso ai servizi applicativi (es. Role-Based-Access Control), nonché principi e regole di applicazione (es. Segregation of Duties, Privilegio Minimo, ecc.)	Assicura, di concerto con i Responsabili di Gestione Accessi (RGA), per ciascun applicativo la definizione dei relativi ruoli applicativi e la loro mappatura secondo il modello definito da TID Hub. Monitora e assicura, di concerto con i Responsabili di Gestione Accessi (RGA), la gestione e l'allineamento del provisioning per i sistemi applicativi e gli accessi alla rete aziendale.	Gestisce operativamente la costruzione dei ruoli applicativi e la relativa mappatura. Gestisce operativamente l'attività di <i>provisioning</i> e fornisce la relativa reportistica a favore delle Società del Gruppo per le verifiche di allineamento.

Processo: APPROVVIGIONAMENTI BENI E SERVIZI DIGITALI

Holding	Società controllate / Sub-Holding ⁵	FS Technology/ / Società controllate ⁶
Definisce i modelli e i processi di approvvigionamento per beni o servizi digitali e/o tecnologici asserviti/a ricaduta digitale. Assicura, in collaborazione con la Digital Factory di Gruppo, la valutazione delle esigenze delle Società del Gruppo in termini di approvvigionamento.	Esprime i fabbisogni di approvvigionamento per beni o servizi digitali e/o tecnologici asserviti/a ricaduta digitale.	Gestisce, anche sulla base degli standard definiti da TID Hub e d'intesa con la Società del Gruppo, la fase di requisitizzazione tecnica del bene/servizio digitale e/o tecnologico asservito/a ricaduta digitale. Condivide con TID Hub il modello di consultazione del mercato più idoneo per la soluzione da approvvigionare e gestisce la fase di analisi tecnica delle proposte fornite dal mercato. Gestisce l'attività amministrativa di ciclo passivo (Rda-Oda-EM) e garantisce l'handover alla Società del Gruppo richiedente.

Firmato

Roberto Tundo



VERSIONE/DATA	DOCUMENTO	MOTIVO DELLA REVISIONE
7_v.01 del 01/12/2022	GR_MdG_Technology, Innovation & Digital	Prima emissione
7_v.02 del 01/07/2023	GR_MdG_Technology, Innovation & Digital	Aggiornamento del governo delle fasi di demand degli sviluppi digitali e introduzione del ruolo del TID Spoke di Polo